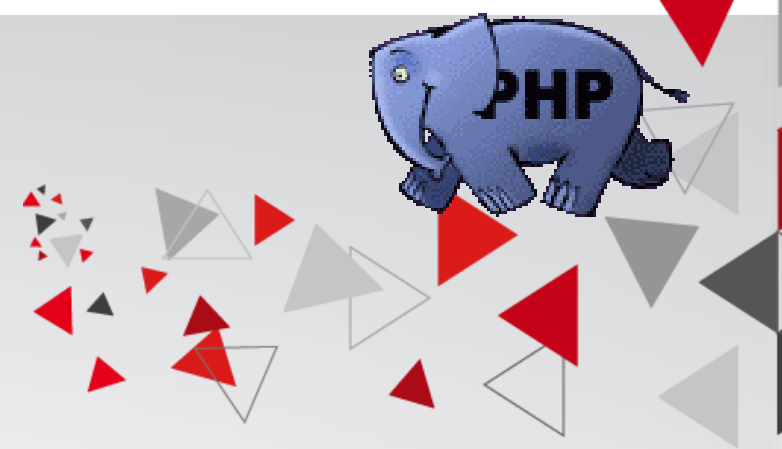




Course 3 – PHP

Database Manipulation

A.U: 2025 - 2026



Objectifs



- Introduction to MySQL/PhpMyAdmin
- Connect to a database
- Manipulate data from DB with PHP

prerequisites

HTML, CSS



A database: a collection of information organized so that it can be easily consulted, managed and updated.

MYSQL: offers a relational database (data is organized by categories in tables)

- MySQL is directly derived from SQL (Structured Query Language)
- The phpMyAdmin tool is developed in PHP and offers an interface for database administration
- This tool allows you to:
 - create new databases
 - create/modify/delete tables
 - display/add/modify/delete data in tables
 - make backups of the structure and/or data
 - perform queries
 - manage user privileges
- To access this tool, we use the link: <http://localhost/phpmyadmin/>

PhpMyAdmin: Graphic Interface



← → ↻ ⓘ localhost/phpmyadmin/ 🔍 ☆ 📁 | 👤 Nouvelle version de Chrome disponible ⋮

phpMyAdmin
🏠 📁 ⚙️ 📄 💰

Récentes Préférées

- 'university5'. 'student'
- 'university'. 'student'
- 'mon_premier_projet'. 'cache'
- 'base_bis6'. 'etudiant'
- 'inscription2'. 'client'
- 'base_bis7'. 'etudiant'
- 'inscription1'. 'client'
- 'base_bis'. 'student'
- 'inscription'. 'client'
- 'base_test'. 'student'

+ performance_schema
+ phpmyadmin
+ test
+ university
+ university5

Serveur : 127.0.0.1

Bases de données SQL État Comptes utilisateurs Exporter Importer Plus

Paramètres généraux

📄 Interclassement pour la connexion au serveur : ⓘ

utf8mb4_unicode_ci ▼

🔑 Plus de paramètres

Paramètres d'affichage

🗣️ Langue (Language) ⓘ

Français - French ▼

🎨 Thème pmahomme ▼ Tout afficher

Serveur de base de données

- Serveur : 127.0.0.1 via TCP/IP
- Type de serveur : MariaDB
- Connexion au serveur : SSL n'est pas utilisé ⓘ
- Version du serveur : 10.4.32-MariaDB - mariadb.org binary distribution
- Version du protocole : 10
- Utilisateur : root@localhost
- Jeu de caractères du serveur : UTF-8 Unicode (utf8mb4)

Serveur Web

🖨️ Console de requêtes SQL

Signets Options Historique Effacer

PhpMyAdmin: create database



phpMyAdmin

Récentes Préférées

- Nouvelle base de données
- base
- information_schema
- inscription
- inscription1
- inscription2
- mon_premier_projet
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- university
- university5

Serveur : 127.0.0.1

Bases de données SQL État Comptes utilisateurs Exporter Importer Plus

Bases de données

Création d'une base de données

university utf8mb4_general_ci **Créer**

☐ Tout cocher **Supprimer**

	Base de données	Interclassement	Action
☐	base_bis	utf8mb4_general_ci	Vérifier les privilèges
☐	base_bis6	utf8mb4_general_ci	Vérifier les privilèges
☐	base_bis7	utf8mb4_general_ci	Vérifier les privilèges
☐	base_test	utf8mb4_general_ci	Vérifier les privilèges

PhpMyAdmin: create table



The screenshot shows the PhpMyAdmin web interface. On the left is a sidebar with the 'phpMyAdmin' logo and a list of databases: 'Nouvelle base de données', 'base', 'information_schema', 'inscription', 'inscription1', 'inscription2', 'mon_premier_projet', 'mysql', 'performance_schema', 'phpmyadmin', 'test', 'university', 'university5', and 'university7'. The main area at the top shows the server connection 'Serveur : 127.0.0.1' and the selected database 'Base de données : university7'. A navigation bar contains tabs for 'Structure', 'SQL', 'Rechercher', 'Requête', 'Exporter', 'Importer', 'Opérations', and 'Plus'. A message box states: 'Aucune table n'a été trouvée dans cette base de données.' Below this, a 'Créer une nouvelle table' (Create new table) dialog is open. It has two input fields: 'Nom de table' (Table name) with the value 'student' and 'Nombre de colonnes' (Number of columns) with a dropdown menu set to '4'. A 'Créer' (Create) button is to the right of the columns dropdown.

PhpMyAdmin: create table



phpMyAdmin

Recentes Préférées

Nouvelle base de données

- base
- information_schema
- inscription
- inscription1
- inscription2
- mon_premier_projet
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- university
- university5
- university7

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : university7

Structure SQL Rechercher Requête Exporter Importer Opérations Plus

Nom de table: student Ajouter 1 colonne(s) Exécuter

Nom	Type ?	Taille/Valeurs* ?	Valeur par défaut ?	Interclassement	Attributs
id	INT	10	Aucun(e)		
Choisir à partir des colonnes centrales					
firstname	VARCHAR	20	Aucun(e)		
Choisir à partir des colonnes centrales					
lastname	VARCHAR	20	Aucun(e)		
Choisir à partir des colonnes centrales					
adress	VARCHAR	20	Aucun(e)		

☐ Console de requêtes SQL

Signets Options Historique Effacer

PhpMyAdmin: create table



phpMyAdmin

Récentes Préférences

Nouvelle base de données

- base
- information_schema
- inscription
- inscription1
- inscription2
- mon_premier_projet
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- university
- university5
- university7
- Nouvelle table

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : university7 » Table : student

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Plus

Structure de table Vue relationnelle

	#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1	id	int(10)			Non	Aucun(e)		AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer
☐	2	firstname	varchar(20) utf8mb4_general_ci			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer
☐	3	lastname	varchar(20) utf8mb4_general_ci			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer
☐	4	adress	varchar(20) utf8mb4_general_ci			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer

☐ Tout cocher Avec la sélection : Parcourir Modifier Supprimer Primaire Unique

Index Spatial Texte entier Ajouter à la liste centrale Supprimer de la liste centrale de colonnes

Imprimer Suggérer des optimisations de structure Suivre la table Déplacer des colonnes Normaliser

Ajouter une colonne

Console de requêtes SQL

Signets Options Historique Effacer

PhpMyAdmin: insert data in table



phpMyAdmin

Récentes Préférences

Nouvelle base de données

- base
- information_schema
- inscription
- inscription1
- inscription2
- mon_premier_projet
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- university
- university5
- university7
 - Nouvelle table
 - student

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : university7 » Table : student

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privileges Opérations Plus

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
id	int(10)			1
firstname	varchar(20)			anis
lastname	varchar(20)			chitoui
adress	varchar(20)			tunis

Exécuter

☐ Ignorer

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
id	int(10)			2
firstname	varchar(20)			imene
lastname	varchar(20)			saddour

PhpMyAdmin: display table



phpMyAdmin

Récentes Préférées

Nouvelle base de données

- base
- information_schema
- inscription
- inscription1
- inscription2
- mon_premier_projet
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- university
- university5
- university7
 - Nouvelle table
 - student

Seigneur : 127.0.0.1 » Base de données : university7 » Table : student

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privilèges Opérations Suivi

✓ Affichage des lignes 0 - 6 (total de 7, traitement en 0,0015 seconde(s).)

`SELECT * FROM `student``

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes : Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

				id	firstname	lastname	adress
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1	anis	chitoui	tunis
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	imene	saddour	tunis
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	wassim	GUELLALA	tunis
☐	Éditer	Copier	Supprimer	4	rayene	mnasri	tunis
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5	Adam	FARHAT	Tunis
☐	Éditer	Copier	Supprimer	6	Sirine	MIDESSI	Tunis
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7	GHaya	Talbi	tunis

PDO: PHP Data Objects



- PDO defines an interface for accessing a DB from PHP.
- PDO supports multiple database systems:
 - MySQL
 - ODBC
 - SQLITE
 - OCI Oracle Call Interface
 - ...

Connection to the database



```
$idConnexion=mysqli_connect(" ServerName", "UserName", " Password", " DBname");
```

→ Returns an object that represents the connection to the MySQL server, or FALSE if the connection fails.

Example: Connection to the DB



connection.php

```
<?php
$link = mysqli_connect("localhost","root","","university");
if (!$link)
{
    echo "connection is failed";
    exit;
}
else
{
    echo "connection made successfully ";
}
?>
```

Query execution



```
$resultat= mysqli_query($idConnexion, $requete);
```

→ Returns FALSE on failure. For successful SELECT, SHOW, or DESCRIBE queries, mysqli_query() will return a mysqli_result object. For other types of successful queries, mysqli_query() will return TRUE.

▶ PDO: CRUD



CRUD: 'Create' data

The INSERT INTO statement is used to add new records to a table.

create.php

```
<?php
//connection to the database
require "connection.php";
//construct the query insertion in the student table
$query="INSERT INTO student(id,firstname,lastname,adress)
values (4,'Yasmine','BEN ABDELKADER','Tunis')";
//execution of the query
$result=$link-> query($query) or die($link -> error);
echo "<br>insertion made successfully <br> <br>";
?>
```




Retrieve data



```
$ligne=mysqli_fetch_row($resultat) ;
```

Retrieve a result row as an indexed array (where each column is a cell in the array, starting at 0) or NULL if there are no more rows.

PDO: CRUD

CRUD: 'Read' data. The SELECT statement is used to select data from a table.

read.php

```
<?php
//Connection to the database
include "connection.php";
// Construction of the selection query
$query="SELECT * FROM student";
//execution of the selection query
$result=$link -> query($query) or die($link -> error);
//display result of the slection
?>
<br><table align='center' border='1'><tr><td>ID</td><td>FIRSTNAME</td><td> LASTNAME</td><td>ADRESS</td></tr>
<?php
while($line=$result -> fetch_assoc())
{
    echo "<tr>";
    echo "<td>". $line['id']. "</td>";
    echo "<td>". $line['firstname'] . "</td>";
    echo "<td>". $line['lastname']. "</td>";
    echo "<td>". $line['adress']. "</td>";
    echo "</tr>";
}
?>
</table>
```

PDO: CRUD

CRUD: 'Update' data. The UPDATE statement is used to modify data in a table.

update.php

```
<?php
//Connection to the database
include "connection.php";
// Construction of the modification query
$query="UPDATE student SET
lastname='Omar',firstname='Ammar',adress='Sousse' WHERE id=4";
//execution of the modification query
$result=$link -> query($query) or die('Error'.$query.$link->error());
//display result of the modification
echo "<br> Modification made succefully";
?>
<br><table align='center' border='1'><tr><td align="center">
<a href="read.php">Display Data</a> </td> </tr>
```

PDO: CRUD



PDO: CRUD

CRUD: 'Delete' data The DELETE statement is used to delete data from a table.

delete.php

```
<?php
//Connection to the database
include "connection.php";
// Construction of the delete query
$query="DELETE FROM student WHERE id=0004";
//execution of the delete query
$result=$link -> query($query) or die('Error'. $query . $link -> error());
//display result of the delete
echo "<br> Delete made succefully";
?>
<br><table align='center' border='1'><tr><td align="center">
<a href="read.php">Display Data</a> </td> </tr>
</table>
```

Close the connection to DB



```
mysqli_close($idConnexion);
```